

CEN206 Nesne Yönelimli Programlama Ders İzlenesi

Detaylı Ders İzlenesi

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH

Şekil Listesi

Tablo Listesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

CEN206 Nesne Yönelimli Programlama

Ders İzlenesi

Bahar Dönemi, 2025-2026

İndir BELGE¹, SLAYT²

Öğretim Üyesi	Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH
İletişim Bilgileri	ugur.coruh@erdogan.edu.tr
Ofis No	F-301
Google Classroom Kodu	N/A
Microsoft Teams Kodu	rf8tjxc
Ders Gün ve Saatleri	Cuma 13:00-16:00 (Teori ve Lab) İİBF-402

Derslik	İİBF & Hukuk Fakültesi Binası / İİBF-402 veya Çevrimiçi Google Meet / Microsoft Teams
Ofis	Görüşmeler üniversite e-posta hesabınız üzerinden Google Meet veya Microsoft Teams
Saat-	aracılığıyla planlanacak ve talep e-postaları yoluyla gerçekleştirilecektir. Hızlı yanıt almak için
leri	lütfen konu alanı [CEN206] ile başlayan e-postalar gönderin ve resmi, açık ve kısa e-postalar yazın.

¹syllabus.tr.md_doc.pdf

²syllabus.tr.md_slide.pdf

Ders ve İletişim Dili	İngilizce
Teori/Laboratuvar Haftalık Saat	3/0 Saat
Kredi	3
Ön Koşul	Yok
Yan Koşul	Yok
Gereklilik	Yok

A. Ders Tanımı

Bu ders, Java gibi üst düzey bir dil kullanarak nesne yönelimli programlama ve tasarım temelleri üzerine odaklanan ileri programlama becerilerini tanıtır. Nesne yönelimli programlama, yazılım bileşenlerini büyük ölçekli bir yazılım mimarisine entegre etme sürecidir. Kodlamanın temellerini öğrendikten sonra, yazılım geliştirmeye yönelik bu yaklaşım, büyük ölçekli programlara izin veren bir sonraki mantıklı adımdır. Ders, sınıflar, nesneler, veri soyutlama, metotlar, metot aşırı yükleme, kalıtım ve çok biçimlilik gibi nesne yönelimli kavramları anlamaya ve uygulamaya odaklanır. Ders, nesne yönelimli programlama konularında öğrenme yöntemleri ve uygulamalar bulmak için uzmanlık paylaşımı ve öğrencilere rehberlik etme etrafında yapılandırılacaktır. Derslerde programlama uygulamaları ve projeleri yapmak, teoriyi pratiğe dökerek öğrenme sürecini güçlendirecektir.

B. Ders Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci:

ID	Ders Öğrenme Çıktısı
ÖÇ.1	Nesne yönelimli programlamanın temel ilkelerini (kapsülleme, kalıtım, çok biçimlilik, soyutlama) ve avantajlarını açıklar.
ÖÇ.2	Sınıfları (yapıcılar, yıkıcılar, erişim belirleyiciler, statik üyeler dahil), nesneleri ve metotları belirli bir programlama dilinde (örn. C++, Java, C#) tasarlar ve uygular.
ÖÇ.3	Kalıtım (türetilmiş sınıflar, metot ezme/override) ve çok biçimliliği (şanal metotlar, soyut sınıflar, arayüzler) kodun yeniden kullanılabilirliğini ve esnekliğini sağlamak için uygular.
ÖÇ.4	Programlarda hataları yönetmek için istisna yakalama (try-catch) mekanizmalarını kullanır.
ÖÇ.5	Şablonlar (C++) veya Jenerikler (Java/C#) kullanarak türden bağımsız, yeniden kullanılabilir kod bileşenleri oluşturur.
ÖÇ.6	Temel dosya G/Ç (giriş/çıkış) işlemlerini gerçekleştirir ve standart kütüphanelerdeki (örn. STL, Java Collections) veri yapılarını kullanır.
ÖÇ.7	Nesne yönelimli tasarım prensiplerini (örn. SOLID'e giriş) ve kompozisyonu kullanarak orta karmaşıklıkta, bakımı yapılabilir ve genişletilebilir yazılım sistemleri geliştirir.

C. Ders Konuları

- Nesne yönelimli programlama temelleri (Kapsülleme, Kalıtım, Çok Biçimlilik, Soyutlama)
- Sınıflar, nesneler, metotlar, yapıcılar, erişim belirleyiciler

- Arayüzler, soyut sınıflar, lambda ifadeleri, jenerikler
- UML - Birleşik Modelleme Dili (Sınıf, Sıralı, Kullanım Senaryosu, Durum Diyagramları)
- PlantUML - Metin tabanlı UML diyagram üretimi
- UMPLE - Model güdümlü geliştirme ve kod üretimi
- GoF Tasarım Desenleri (Yaratımsal, Yapısal, Davranışsal)
- Kod kokuları ve yeniden düzenleme teknikleri
- SOLID prensipleri girişi

D. Ders Kitapları ve Gerekli Donanım veya Ekipman

Bu ders için bir kurs kitabı gerekmez. Gerekirse, aşağıdaki kitapları ve açık kaynaklı çevrimiçi kaynakları kullanabilirsiniz.

- *Timothy C. Lethbridge ve Robert Laganière, Object-Oriented Software Engineering: Practical Software Development using UML and Java, McGraw Hill*
- *Walter Savitch, Absolute C++, Addison-Wesley Longman*

- *Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition) 10th Edition by Y. Daniel Liang*
- *Harvey M. Deitel ve Paul J. Deitel. 2001. Java How to Program (4th. ed.). Prentice Hall PTR, USA.*
- *Paul Deitel ve Harvey Deitel. 2016. Visual C# How to Program (6th. ed.). Pearson.*
- *Ek Kitaplar Belirlenecek*

Bu ders süresince, programlama uygulamaları için bir dizüstü bilgisayara sahip olmalısınız. Kendi geliştirme ortamınız olacak ve bunu sınav, ödev ve sınıf uygulamaları için kullanacaksınız.

E. Değerlendirme Sistemi

Dönem boyunca bir proje ve iki yazılı sınav tamamlayacaksınız. Ara sınavda Ara Sınav Proje Raporu (MPR1) sunmanız beklenicecek, projenizin ilerlemesini ve uygulamasını göstermeniz istenecektir. 15. haftada Final Proje Raporunuzu (MPR2) sunacak ve teslim edeceksiniz.

7. haftada (QUIZ1) ve 13. haftada (QUIZ2) olmak üzere iki yazılı sınava gireceksiniz.

Değerlendirme	Kod	Ağırlık	Kapsam
Ara Sınav Proje Raporu	MPR1	%60	Ara Sınav
Sınav-1	QUIZ1	%40	Ara Sınav
Final Proje Raporu	MPR2	%70	Final
Sınav-2	QUIZ2	%30	Final

$$ArasnavNotu = 0.6MPR1 + 0.4QUIZ1$$

$$FinalNotu = 0.7MPR2 + 0.3QUIZ2$$

$$GemeNotu = (40 * ArasınavNotu + 60 * FinalNotu)/100$$

F. Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Bu dersin temel öğretim yöntemi, sınıfta yüz yüze olacak şekilde planlanacak ve destek kaynakları, ödevler ve duyurular Google Classroom üzerinden paylaşılacaktır. Beklenmedik durumlarda ders, afet senaryoları için çevrimiçi olarak planlanacaktır. Öğrencilerin yüz yüze yöntem seçilirse üniversitede olmaları beklenmektedir. Bu sorumluluk bu dersi başarıyla tamamlamak için çok önemlidir. Pandemi durumu değişirse ve bu ders sırasında uzaktan eğitim gerekirse, bu ders senkron ve asenkron uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak yapılacaktır. Bu senaryoda, öğrencilerin ders programında belirtilen saatte çevrimiçi platformda, Zoom'da veya Meet'te olmaları beklenmektedir. Yoklama alınacaktır.

G. Geç Ödev

Dönem boyunca, ödevler duyurulan son teslim tarihine uygun olarak teslim edilmelidir. Süresi geçmiş ödevler kabul edilmeyecektir. Öğrenciler tarafından geç ödevler için beklenmedik durumlar eğitime bildirilmelidir.

H. Ders Platformu ve İletişim

Google Classroom ve Github, ders öğrenme yönetim sistemi olarak kullanılacaktır. Ders hakkındaki tüm elektronik kaynaklar ve duyurular bu platform üzerinden paylaşılacaktır. Dersi başarıyla tamamlamak için ders sayfasını günlük olarak kontrol etmek, gerekli kaynaklara ve duyurulara erişmek ve eğitmenle iletişim kurmak çok önemlidir.

I. Akademik Dürüstlük, İntihal ve Kopya

Akademik Dürüstlük, RTEÜ Üniversitesi'nin en önemli ilkelerinden biridir. Akademik dürüstlük ilkelerini ihlal eden herkes ciddi şekilde cezalandırılır.

Sınıf arkadaşlarınızla ve başkalarıyla “birlikte çalışmak” doğaldır. Bir öğrencinin, ücretli veya ücretsiz olarak, başka birinden zor bir konuyu veya tüm bir dersi daha iyi anlamak için yardım istemesi de söz konusu olabilir. Ancak, “birlikte çalışmak” veya “özel ders almak” ile “akademik sahtekarlık” arasındaki sınır nedir? Ne zaman intihal, ne zaman kopya çekmedir?

Sınav sırasında başka bir öğrencinin kağıdına veya izin verilenden başka bir kaynağa bakmak kopya çekmektir ve cezalandırılacaktır. Bununla birlikte, birçok öğrencinin özellikle ödevler için neyin kabul edilebilir olduğu ve neyin “kopyalama” sayıldığı konusunda çok az deneyimle üniversiteye geldiği bilinmektedir.

Aşağıdakiler, öğrencinin not alacağı ödevler için akademik dürüstlük felsefesini vurgulamak amacıyla Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri için kılavuz olarak sunulmuştur. Aşağıda açıklanmayan bir durum ortaya çıkarsa, öğrencinin yapmak istediklerinin akademik dürüstlük çerçevesi içinde kalıp kalmayacağını dersin öğretim üyesine veya asistanına sorması tavsiye edilir.

a. Bir ödev hazırlarken kabul edilebilir olan nedir?

- Ödevi daha iyi anlamak için sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmak
-
- İnternette veya başka bir yerde bulduğunuz fikirleri, alıntıları, paragrafları, küçük kod parçacıklarını (snippets) ödevinize yerleştirmek, şu koşullarda:
 - bunlar kendi başlarına ödevin tamamı değilse,
 - bunların kaynağını belirtiyorsanız
-
- Ödevi dil içeriği konusunda yardım almak için kaynaklara danışmak.
 - Tartışmalı konular hakkında sınıfta tartışma yaratmak için ödevinizin küçük parçalarını paylaşmak.
-
- Doğrudan ödevce cevap olmayan, fakat talimatlara, referanslara ve teknik zorlukların çözümlerine yönelik web veya başka kaynaklara başvurmak.
 - Diyagramlar veya özetlenmiş ifadeler kullanarak başkalarıyla ödev çözümlerini tartışmak, ancak gerçek metni veya kodu paylaşmamak.
 - Öğitmen size ödevlerinizi yapmadığı sürece, kursla ilgili yardım için bir öğretmen ile (hatta ücretli olarak) çalışmak.
-

b. Kabul edilemez olan nedir?

- Kendi çözümünüzü teslim etmeden önce bir sınıf arkadaşınızın bir probleme yönelik çözümünü görmek.
 - Dersin dersleri dışında keşfettiğiniz ve çalışmanıza dahil ettiğiniz herhangi bir metin (veya programlama dersleri için kod) kökenini belirtmemek.
 - Bir sınıf arkadaşınız bir sorunu çözmekte zorlanırken, ona kendi çözümünüzü vermek veya göstermek.
-

J. Beklentiler

Dönem boyunca haftalık ders gereksinimlerini (okumalar ve ödevler) zamanında tamamlayarak derslere zamanında katılmanız beklenmektedir. Öğretim üyesi ve öğrenciler arasındaki ana iletişim kanalı e-posta olacaktır. Lütfen dersle ilgili sorularınızı, üniversite tarafından size sağlanan e-posta adresi üzerinden öğretim üyesinin e-posta adresine gönderin. **Mesajınızın konu alanına ders adını ve metin alanına isminizi eklediğinizden emin olun.** Ayrıca, öğretim üyesi gerektiğinde sizinle e-posta yoluyla iletişim kuracaktır. Bu nedenle, sağlıklı iletişim için e-posta adresinizi her gün kontrol etmek çok önemlidir.

K. Ders İçeriği ve İzlenice Güncellemeleri

Gerekli görülürse, ders içeriği veya ders programında değişiklikler yapılabilir. Bu belge kapsamında herhangi bir değişiklik yapılırsa, öğretim üyesi sizi bilgilendirecektir.

Ders Programı Genel Bakış

Hafta	Tarih	Konular	Diğer Görevler
Hafta 1	13.02.2026	Ders Tanıtımı, Yazılım Mühendisliği Temelleri, OOP Nedir, Java'ya Giriş (Sınıflar, Nesneler, Metotlar, Metot Aşırı Yükleme, Yapıcılar, Erişim Belirleyicileri, Yeniden Kullanılabilir Teknoloji - OCSF)	
Hafta 2	20.02.2026	Java ile OOP Bölüm-II (Kalıtım, Kalıtımda Yapıcılar, su- per/this/instanceof Anahtar Kelimeleri, Metot Geçersiz Kılma, Çok Biçimlilik, Kapsülleme, final Anahtar Kelimesi, Soyut Sınıflar, Object Sınıfı)	
Hafta 3	27.02.2026	Java ile OOP Bölüm-III (Arabirimler, İç İçe Arabirimler, Arabirimleri Genişletme, Modern Arabirim Özellikleri, Soyut Sınıf vs Arabirim, İç İçe/Statik/Anonim Sınıflar, Enumlar, Paketler, Yansıma, Sarmalayıcı Sınıflar, Lambda İfadeleri)	

Hafta	Tarih	Konular	Diğer Görevler
Hafta 4	06.03.2026	UML - Birleşik Modelleme Dili (Sınıf Diyagramları, Sıralama Diyagramları, Kullanım Senaryosu Diyagramları, Durum Diyagramları)	
Hafta 5	13.03.2026	PlantUML (Metinden UML Diyagram Üretimi, Araç Entegrasyonu, Pratik Örnekler)	
Hafta 6	20.03.2026	UMPLE Bölüm-1 (Model GÜdümlü Geliştirme, UML'den Kod Üretimi, Temel Söz Dizimi ve Örnekler)	
Hafta 7	27.03.2026	UMPLE Bölüm-2 (İleri Özellikler, Durum Makineleri, İlişkilendirmeler, Kod Üretimi). Ara Sınav Proje İlerleme Değerlendirmesi	Sınav-1, Proje Gösterimleri

Hafta	Tarih	Konular	Diğer Görevler
Hafta 8	03.04.2026	Ara Sınav Haftası	Ara Sınav Proje Raporu (MPR1) Teslimi
Hafta 9	10.04.2026	Tasarım Desenlerine Giriş ve Yaratımsal Desenler (Tasarım Desenleri Nedir, GoF Sınıflandırması, Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton)	

Hafta	Tarih	Konular	Diğer Görevler
Hafta 10	17.04.2026	Yapısal Tasarım Desenleri (Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy)	
Hafta 11	24.04.2026	Davranışsal Tasarım Desenleri (Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor)	
Hafta 12	01.05.2026	Kod Kokuları ve Yeniden Yapılandırma Temelleri (Ne Za- man/Neden/Nasıl Yeniden Yapılandırılır, Şişkinler, OO Kötüye Kullananlar, Değişim Engelleyiciler, Gereksizler, Bağlayıcılar)	
Hafta 13	08.05.2026	Yeniden Yapılandırma Teknikleri (Metot Oluşturma, Özellikleri Taşıma, Verileri Düzenleme, Koşulları Sadeleştirme, Metot Çağrılarını Sadeleştirme, Genelleştirme ile Başa Çıkma)	Sınav-2

Hafta	Tarih	Konular	Diğer Görevler
Hafta 14	15.05.2026	Vaka Çalışmaları (Tasarım Desenleri ve Yeniden Yapılandırmanın Gerçek Projelere Uygulanması)	
Hafta 15	22.05.2026	Final Proje İlerleme Değerlendirmesi ve Özet. Proje Gösterimleri	Final Proje Raporu (MPR2) Teslimi
Hafta 16	29.05.2026	Final Sınav Haftası	

CEN206 – Ders – zıncısı – Sonu